Le système urinaire (Canaux collecteurs …)

Tubes et canaux collecteurs :

Les tubes et canaux collecteurs commencent après les tubes distaux.

Le segment contourné du tube distal débouche dans le système de collecte de tubes et canaux. Cette transition n'est pas brusque, car il existe un segment variable (parfois appelé «segment de connexion»), où la paroi épithéliale contient à la fois des types cellulaires de tubes distaux et de tubes collecteurs de manière apparemment aléatoire.

Les tubules collecteurs contiennent deux types de cellules.

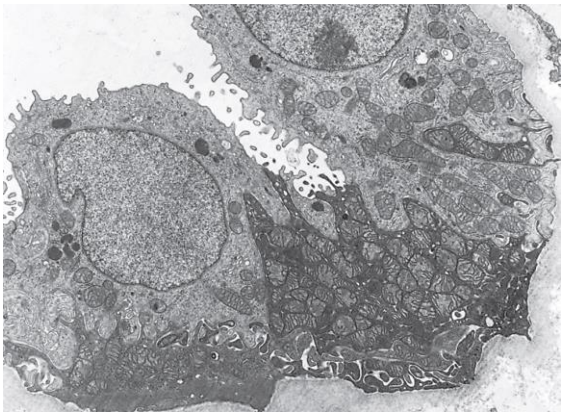
Le tube collecteur (Figure) est tapissé de deux types de cellules :

les cellules claires (la majorité) et les cellules sombres intercalées.

Les cellules claires sont cuboïdes ou plutôt plates dans la partie proximale du système de collecte ; elles ont un cytoplasme clair et peu coloré qui contient peu d'organites cytoplasmiques (principalement de petites mitochondries rondes disposées au hasard). Les replis de la membrane basale sont présents dans la partie proximale du système de collecte mais deviennent moins apparents plus loin, mais les microvillosités sont courtes et clairsemées.

Les cellules intercalées ou **sombres** sont plus riches en organites cytoplasmiques, possédant de nombreuses mitochondries. Leur surface luminale a un système de microvillosités bien développé, avec des vésicules dans le cytoplasme à la base des microvillosités.

Normalement, il n'y a pas de replis basaux.



Micrographie électronique de tube collecteur qui relie l'extrémité du tube contourné distal et le tube collecteur dans le rayon médullaire du cortex. Notez la cellule sombre intercalée, qui est riche en mitochondries, et les microvillosités courtes et clairsemées des cellules claires.

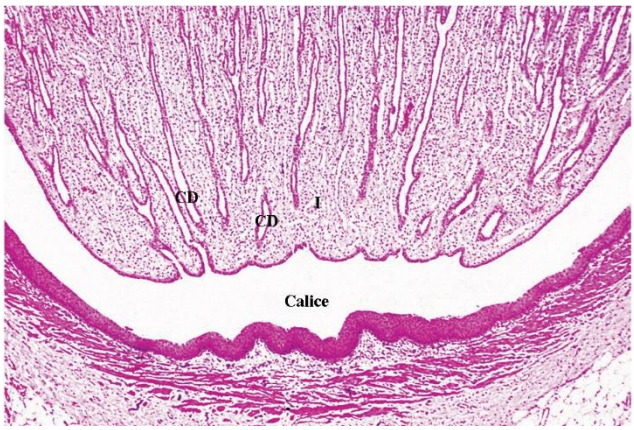
Les tubes collecteurs dans le cortex passent vers

les rayons médullaires et débouchent dans des canaux collecteurs.

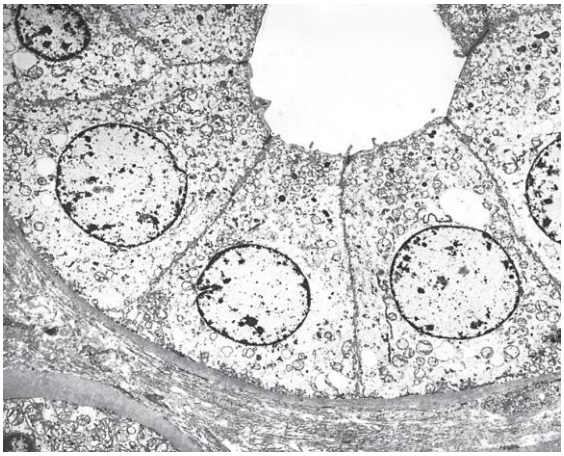
Les conduits collecteurs s'étendent verticalement à l'intérieur des rayons dans la médulla. Tous les canaux collecteurs médullaires fusionnent près de la papille pour former de grands canaux papillaires droits qui vont jusqu'à l'extrémité de la papille, où ils s'ouvrent dans le calice.

Les conduits collecteurs sont revêtus dans un premier temps d'un épithélium de type identique à celui des tubes collecteurs. Au fur et à mesure qu'ils passent les rayons médullaires et la médulla, le nombre de cellules sombres intercalées diminue et les cellules claires deviennent progressivement plus grandes, de sorte que, à l'approche de la papille, les conduits sont bordés par des cellules claires cylindriques (Figure).

Chez l'homme, la membrane basale du système de canaux collecteurs devient progressivement plus épaisse à mesure qu'elle se rapproche de la pointe papillaire. Cette caractéristique devient exagérée avec l'âge.



Papille. Les grands conduits collecteurs (CD) sont peu nombreux en raison de la fusion; ils débouchent dans le calice (C) à l'extrémité papillaire. Au niveau de la papille, la médulla se compose presque entièrement de grands canaux collecteurs noyés dans un important interstitium (I), avec très peu de minces anses de Henlé et un certain nombre de vaisseaux vasa recta. Les cellules interstitielles sont nombreuses.



Canal collecteur. Micrographie électronique d'un grand canal collecteur dans la médulla. Les cellules claires sont cuboïdes ou cylindriques, régulières et les organites clairsemés.

Les réseaux vasculaires du vasa recta jouent également

un rôle dans la concentration de l'urine dans la médulla.

Du côté descendant (artériel) des vaisseaux, les parois sont perméables à l'eau et aux sels ; l'eau passe dans l'interstitium et les ions sodium et chlorure y passent aussi. Ainsi, le sang dans le vasa recta est plus ou moins en équilibre

avec l'interstitium médullaire hypertonique.

Du côté ascendant (veineux), les ions sodium et chlorure passent de la lumière du vaisseau à l'interstitium et l'eau est réabsorbée dans le sang veineux depuis l'interstitium.

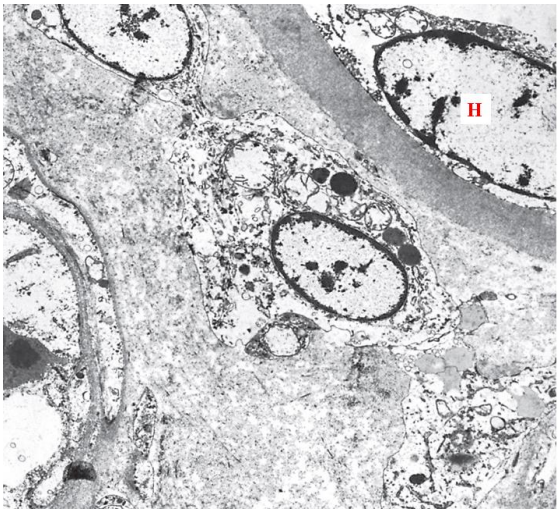
Interstitium rénal.

L'interstitium rénal : des vaisseaux + des cellules interstitielles spécialisées.

Dans le cortex du rein humain, l'espace interstitiel est petit et largement occupé par de petits vaisseaux sanguins et des lymphatiques.

Dans la médulla, l'interstitium devient un composant important, à la fois en volume et en fonction. L'interstitium augmente à la fois en taille et en importance à mesure que la pointe de la papille est proche.

Au niveau ultrastructural, l'interstitium médullaire est en grande partie composé de matériel acellulaire lâche clair, en partie de protéines et en partie de GAGs, dans lequel des fibres de collagène, des gouttelettes lipidiques et un matériau de type lame basale sont dispersés. Des nombres variables de cellules interstitielles sont également présents.



Cellule et matrice interstitielles médullaires. Une cellule interstitielle médullaire humaine typique située dans la matrice lâche près de la boucle de Henle. La caractéristique cytoplasmique est la présence de gouttelettes lipidiques sphériques denses aux électrons; il y a un RER abondant et quelques mitochondries.

- Fréquemment, Chez l'homme, la cellule interstitielle est de contour irrégulier avec des prolongements cytoplasmiques fins et étoilés s'étendant dans toutes les directions dans la matrice interstitielle. Le cytoplasme des cellules interstitielles chez l'homme contient des mitochondries, des lysosomes, des gouttelettes lipidiques et une petite quantité de RER.

- Parfois, est observé un autre type de cellule interstitielle (souvent fusiforme et contient un RER abondant) et qui ressemble à un fibroblaste.

La fonction des cellules interstitielles n'est pas claire.

Bien que la médulla soit connue pour être un site important de synthèse des prostaglandines, on pense actuellement que les cellules épithéliales des canaux collecteurs, et non les cellules interstitielles, en sont responsables.

Appareil juxta-glomérulaire.

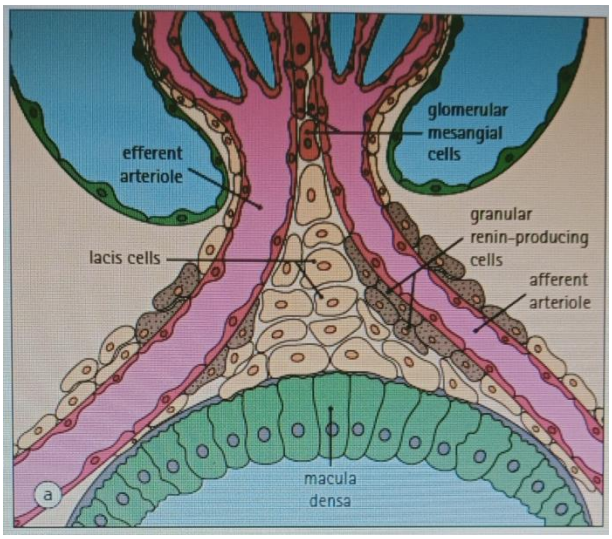
Fonction : L'appareil juxta-glomérulaire est impliqué dans le maintien de la pression artérielle et du volume par la production de l'hormone rénine. Il s'agit d'une adaptation spécialisée des tissus vasculaires et tubulaires qui permet au flux sanguin d'affecter la production de rénine.

Composition : L'appareil juxta-glomérulaire comprend :

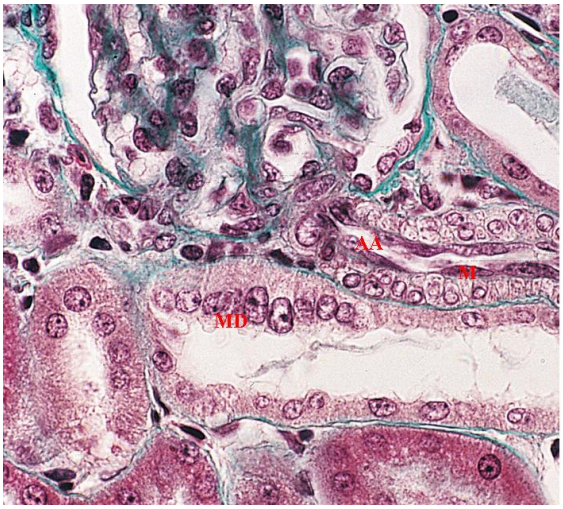
• **Cellules productrices de rénine** situées dans les parois des artérioles afférentes et efférentes au niveau du hile vasculaire du glomérule ;

• **Cellules de Lacis** ;

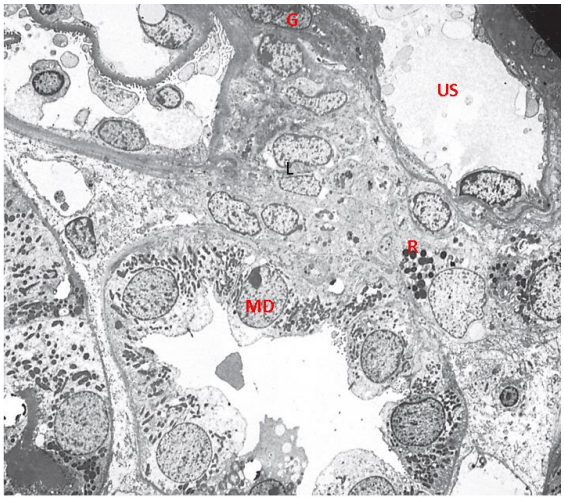
• La zone *macula densa* du tube distal (Figure).



L'appareil juxta-glomérulaire, qui se compose de la *macula densa*, des cellules Lacis et des artérioles afférentes et efférentes. Dans les parois des artérioles se trouvent des cellules granulaires sécrétant de la rénine.

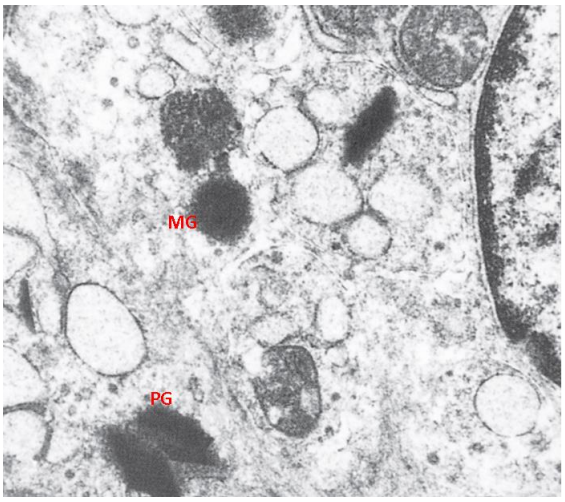


Coloration trichrome de Masson montrant la *macula densa* (MD) et l'artériole afférente (AA) avec des cellules musculaires proéminentes (M) contenant des granules de rénine. Le vaisseau efférent et les cellules lacis ne sont pas visibles dans cette section.



Micrographie électronique d'un appareil juxta-glomérulaire humain. Notez la *macula densa* (MD), les

cellules productrices de rénine (R), les cellules lacis (L), les cellules mésangiales glomérulaires (G) et l'espace urinaire (US).



Micrographie électronique à haute puissance des cellules granulaires sécrétant de la rénine dans la paroi de l'artériole afférente. Notez les proto-granules (PG) (type I) et les granules matures (MG) (type II).

Les cellules sécrétant de la rénine contiennent des granules neuroendocrines.

→ Chez l'homme, les cellules productrices de rénine sont concentrées principalement dans les parois de l'artériole afférente, bien que de petits nombres soient présents dans l'artériole efférente.

→ Les cellules productrices de rénine ont les caractéristiques ultrastructurales de cellules myoépithéliales hautement spécialisées, avec quelques filaments contractiles. Elles contiennent également des granules neuroendocriniens de différentes formes et tailles, bien que deux types distincts puissent être reconnus.

- Les granules de type I sont de forme irrégulière et contiennent des corps cristallins rhomboïdaux (proto-granules), peut-être les précurseurs des autres types de granules.

- Les granules de type II sont plus gros, sphériques, uniformément denses aux électrons et ont une membrane mal définie ; peut-être les granules matures sécrétant de la rénine.

Les cellules Lacis ressemblent à des cellules mésangiales.

Les cellules Lacis ont un réseau (lacis) de prolongements minces entrelacés, séparés par une matrice acellulaire de matériau semblable à une membrane basale. Les cellules Lacis occupent la région triangulaire bordée par la *macula densa* à la base et les artérioles afférente et efférente sur les côtés ; l'apex est formé par la base du mésangium glomérulaire.

En raison de leur continuité apparente avec le mésangium glomérulaire au pôle vasculaire du glomérule, ces cellules sont également appelées «**cellules mésangiales extra-glomérulaires**». Elles ont de nombreux prolongements contenant des jonctions communicantes → elles assureraient un couplage électrique entre - elles et avec les artérioles mésangiales et glomérulaires.

La *macula densa* est une adaptation spécialisée de l'épithélium tubulaire distal.

La *macula densa* est une zone spécialisée du tube distal où elle est en contact étroit avec le hile vasculaire du glomérule. Dans cette région, les cellules épithéliales du tube distal sont plus hautes et plus serrées qu'ailleurs dans le tube et les noyaux se trouvent plus près de la surface luminale ; le Golgi est situé entre le noyau et la membrane basale.

Cette zone spécialisée du tube distal pourrait agir comme un capteur, régulant la fonction juxta-glomérulaire en surveillant les niveaux de sodium et de chlorure dans la lumière du tubule distal.

Drainage lymphatique et approvisionnement nerveux du rein.

L'importance du drainage lymphatique et de l'apport nerveux du rein dans un fonctionnement normal est probablement minime, car les deux sont détruits pendant la transplantation rénale sans effets secondaires graves évidents.

Tractus urinaire inférieur

Le tractus urinaire inférieur est une série de conduits et de réservoirs pour l'urine.

Introduction

Comporte:

• Le système de collecte des calices ;

• Le bassinet (le pelvis rénal) ;

• L'uretère ;

• La vessie ;

• L'urètre.

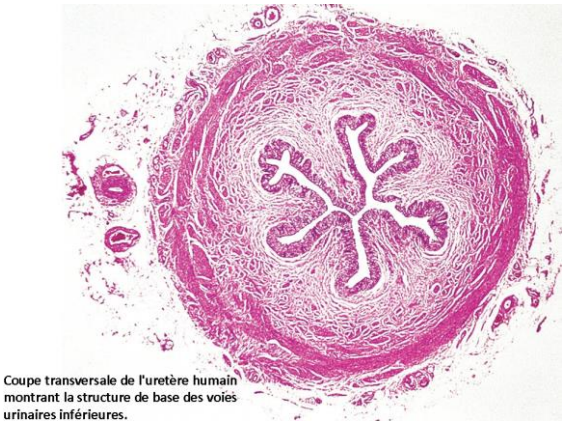
Il existe des sphincters à divers endroits du tractus urinaire inférieur.

Les plus importants sont les sphincters musculaires situés

à la jonction entre la vessie et l'urètre.

Ce sont essentiellement des tubes creux à paroi musculaire.

À l'exception d'une partie de l'urètre, ils sont tapissés d'un épithélium spécialisé qui est une forme d'épithélium stratifié, appelé «épithélium de transition» ou «urothélium».



Coupe transversale de l'uretère humain montrant la structure de base des voies urinaires inférieures.

Urothélium

L'urothélium = épithélium stratifié d'épaisseur variable.

Dans les petits calices : deux à trois couches cellulaires d'épaisseur.

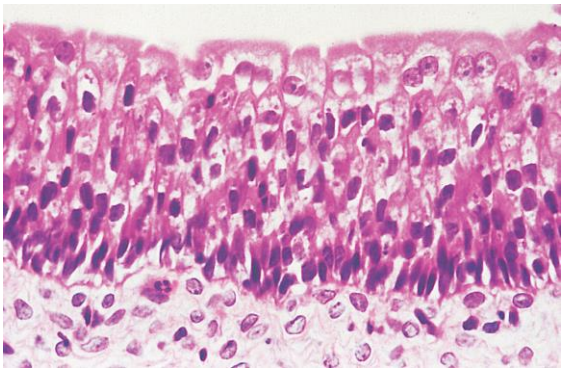
Dans la vessie vide : jusqu'à cinq ou six couches.

→ Fonction du degré de distension.

Une vessie distendue → semble être bordée par seulement de deux à trois couches de cellules plates étirées.

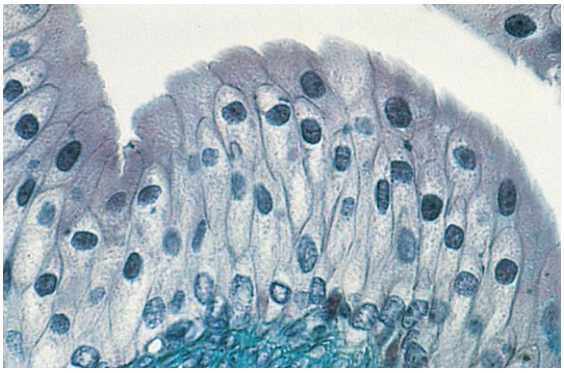
À l'état non distendu : urothélium =

- une couche basale cubique plutôt compacte
- des couches médianes à cellules polygonales
- une couche superficielle composée de cellules hautes, plutôt cylindriques, souvent binucléées, avec une surface apicale convexe bombée dans la lumière.
- En MO : surface luminale de l'urothélium floue dans la vessie non distendue.



Aspect caractéristique de l'urothélium non distendu.

Cinq à six couches, cellules de surface binucléées occasionnelles et surface non distincte.



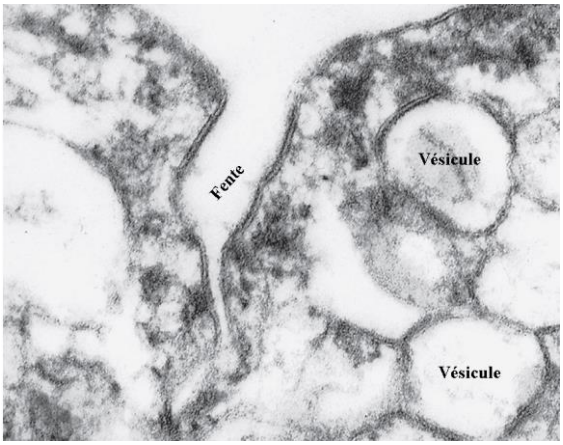
Coloration au trichrome de Masson.

La couche superficielle de l'urothélium est hautement spécialisée.

Chaque cellule est convexe, avec de profondes fentes.

Le cytoplasme contient des vésicules bordées de la membrane cellulaire

et qui rappellent les fentes.



Urothelial cell surface.

Lamina propria

Dans la plupart des voies urinaires inférieures, l'urothélium repose sur une membrane basale mince et indistincte soutenue par une couche variable de tissu conjonctif dense (principalement collagène) : **la lamina propria.**

La lamina propria est vascularisée.

Sous la lamina propria se trouvent les couches de muscle lisse qui - dans les calices, le pelvis rénal et les uretères - sont responsables des contractions péristaltiques.

Uretère

Arrangement en spirale de la paroi musculaire.

Uretère tubulaire simple = deux couches distinctes de muscle: une couche longitudinale interne et une couche circulaire externe.

Cependant, les deux couches musculaires sont en fait des arrangements hélicoïdaux, avec une hélice interne faiblement spiralée et une hélice externe fortement spiralée, qui semblent être respectivement longitudinale et circulaire lorsque l'uretère est sectionné transversalement .

Vessie

Dans le système pelvis rénal et dans la vessie pratiquement sphérique, la disposition des couches musculaires est moins définie.

La vessie est considérée comme ayant trois couches musculaires:

• Une couche interne en continuité avec la couche longitudinale interne de l'uretère.

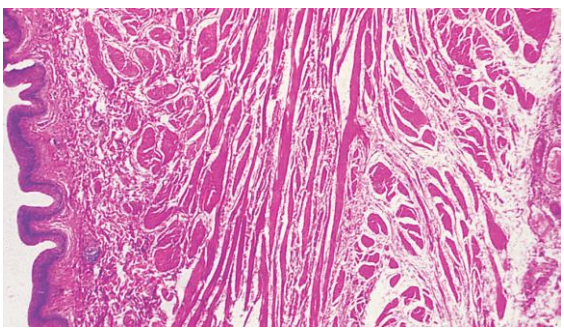
• Une couche intermédiaire en continuité avec la couche circulaire externe de l'uretère.

• Une couche externe supplémentaire où les fibres s'étendent approximativement dans la même direction que la couche la plus interne.

La vessie est à peu près sphérique.

La musculature de la vessie est une continuité déformée de la disposition hélicoïdale vue dans l'uretère.

La disposition des muscles apparaît souvent assez aléatoire dans les coupes histologiques, sauf au niveau du col étroit de la vessie, où les couches redeviennent plus distinctes .



Paroi de la vessie au niveau du col. Urothélium ; Sous-muqueuse fibro-collagène ; majeure partie de la paroi est composée de muscles lisses vaguement organisés en trois couches.

Une «valve» fonctionnelle empêche le reflux urinaire pendant la miction.

Dans l'uretère : valve physiologique = le péristaltisme empêche le reflux de l'urine vers le rein.

Pas de valvules anatomiques à la jonction des uretères et de la vessie, un reflux est évité par une valvule physiologique résultat du chemin oblique par lequel les uretères pénètrent dans la musculature de la paroi postéro-latérale de la vessie.

Lorsque la vessie se distend et s'élargit, les ouvertures de l'uretère se ferment, sous l'effet de la pression musculaire de la paroi de la vessie et du fait de l'angulation aiguë au site d'ouverture.

À la jonction entre la vessie et l'urètre se trouve un sphincter musculaire, le sphincter interne, qui, lorsqu'il est fermé, permet à la vessie d'agir comme un réservoir d'urine. Lorsque ce sphincter se détend, la miction se produit.

Urètre

L'urètre = dernier conduit par lequel l'urine passe vers l'extérieur.

Anatomie différente entre l'homme et la femme.

Chez la femme : urètre est court, mesurant environ 5 cm de long. Il part de la vessie et s'ouvre vers l'extérieur dans la ligne médiane du vestibule génital juste entre clitoris et orifice vaginal.

L'urètre est principalement tapissé par un épithélium squameux stratifié et sa lamina propria contient de nombreux vaisseaux et quelques petites glandes sécrétrices de mucus.

La paroi musculaire urétrale est une continuation du muscle lisse involontaire de la vessie.

Il existe un sphincter externe (situé autour de la partie médiane de l'urètre où il passe à travers les muscles striés du plancher pelvien) composé de fibres musculaires striées.

Chez l'homme (masculin) :

L'urètre mesure 20 à 25 cm de long et est plus complexe que l'urètre féminin.

Deux fonctions : conduit final urinaire + conduit terminal reproducteur.

Peut être divisé en trois segments : urètre prostatique, urètre membraneux et urètre pénien.

L'urètre prostatique :

- commence au col de la vessie et traverse la prostate,
- de nombreuses glandes prostatiques péri-urétrales s'y ouvrent par de courts canaux,

- reçoit également les ouvertures des canaux éjaculateurs.

L'urètre membraneux :

- segment court (soit environ 1 cm de long),
- traverse les muscles du plancher pelvien,
- site du contrôle volontaire de la miction (sphincter externe).

L'urètre pénien :

- partie distale de l'urètre,

- traverse le corps spongieux → méat externe du gland du pénis,

- reçoit les sécrétions de petites glandes muqueuses.

L'urètre masculin est bordé

- Du coté proximal par un épithélium de transition similaire à celui du reste des voies urinaires inférieures ;

- Dans le segment membraneux et une majeure partie du segment pénien

→ il se transforme en un épithélium cylindrique pseudo-stratifié plutôt non spécialisé.

- Dans la partie distale de l'urètre pénien, il se transforme finalement en un épithélium squameux stratifié, près du méat urinaire externe.